4 X を位相空間とする. 部分集合 $A \subset X$ が X の連結集合であるとは, X の開集合 U, V で

$$U \cap A \neq \emptyset, \quad V \cap A \neq \emptyset, \quad A \subset U \cup V, \quad U \cap V \cap A = \emptyset$$

となるものが存在しないことをいう. ただし, $\emptyset$ は空集合を表す. 以下の問に答えよ.

(1) Y を位相空間とし, $f : X \to Y$ を連続写像とする. A を X の連結集合とするとき, $f(A)$ は Y の連結集合であることを示せ.

(2) A を X の連結集合とするとき, その閉包 $\overline{A}$ も X の連結集合であることを示せ.

(3) Λ を添字の集合とし, $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ を X の連結集合の族とする. $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ が空でないとき, $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ も X の連結集合になることを示せ.